UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

Ingenierí@
Computación e Informática

APLICACIONES DISTRIBUIDAS
CLASE 5

Docente: Nicolás Jorquera Araya

Primer semestre 2026

Objetivo de la clase

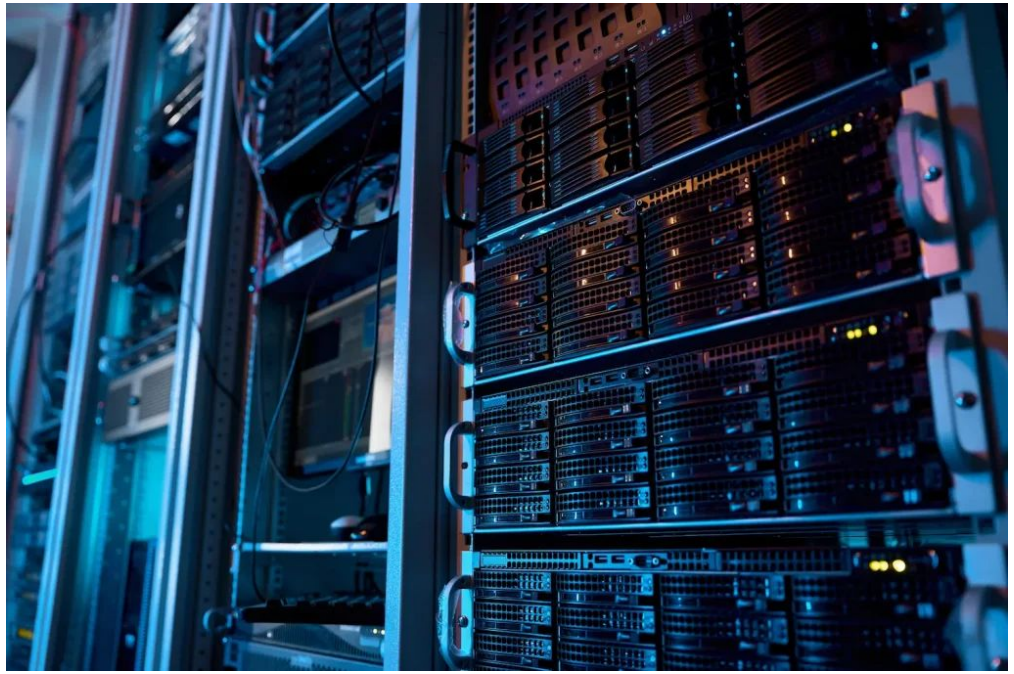
- Entender la infraestructura detrás de los servicios modernos y la nube.
- Operar un servidor utilizando exclusivamente la línea de comandos (terminal).
- Gestionar la seguridad básica mediante la administración de usuarios y sus accesos.

¿Dónde viven las aplicaciones?

En la nube: entornos accesibles por internet donde se ejecutan aplicaciones.

¿Qué es la "nube" o "cloud"?

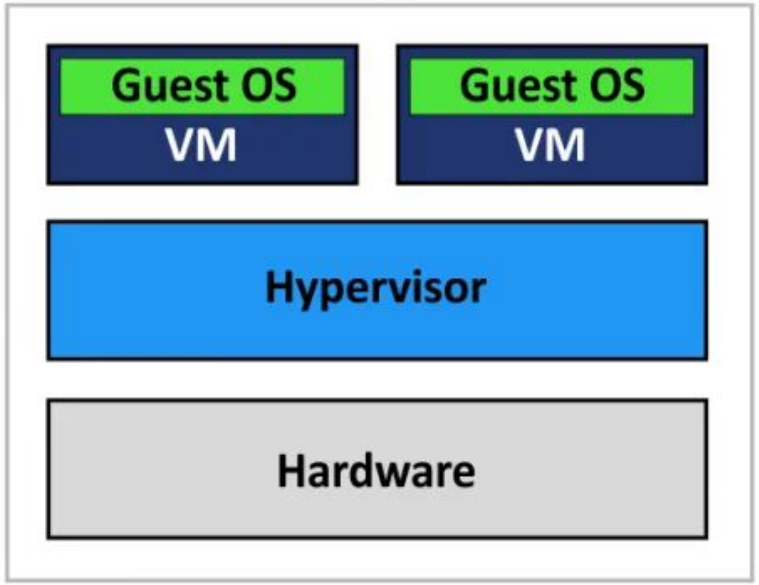
Modelo de conjuntos de recursos computacionales (servidores, almacenamiento y redes) a través de internet, que permite utilizarlos bajo demanda sin gestionar infraestructura física.



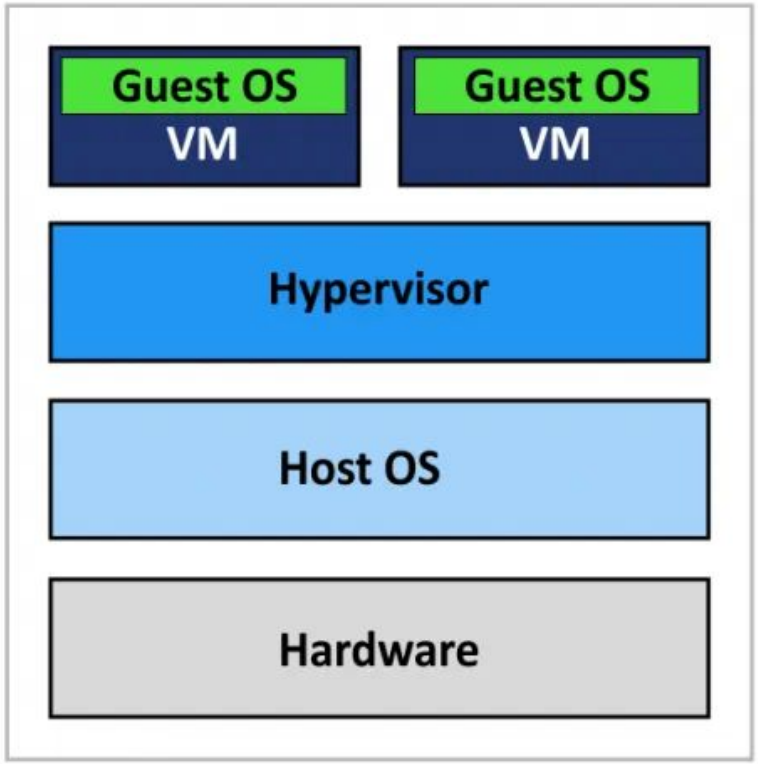
Como opera la Nube

- Este paradigma se sostiene sobre la base de dos tecnologías: virtualización y la red de Internet.
- Virtualización se refiere a la emulación de varios tipos y configuraciones de recursos informáticos, usando clusters computadores.
- Esto se realiza por medio un software llamado hypervisor que hace que múltiples instancias de máquinas virtuales comportan los mismos recursos de hardware físicos.

Virtualización

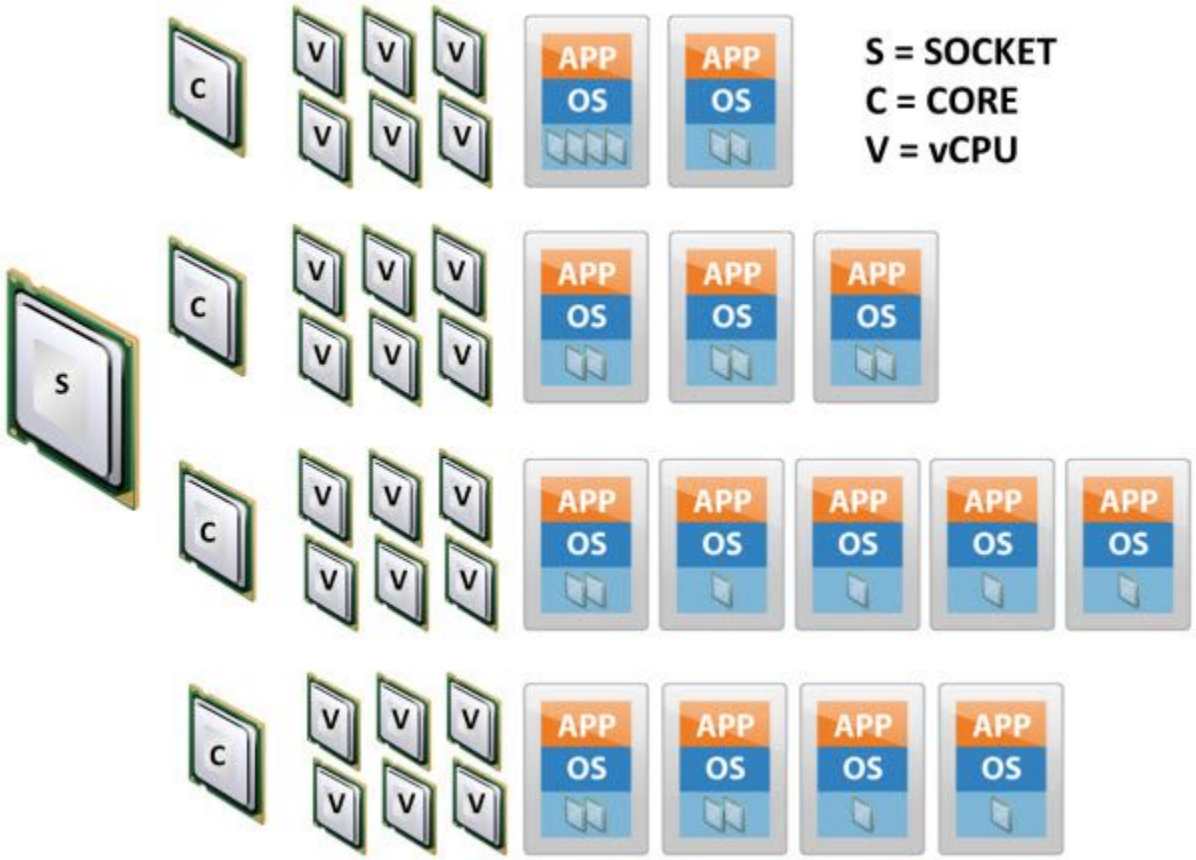


Type 1 Hypervisor
(Bare-Metal Architecture)



Type 2 Hypervisor
(Hosted Architecture)

El Recurso Crítico: vCPU

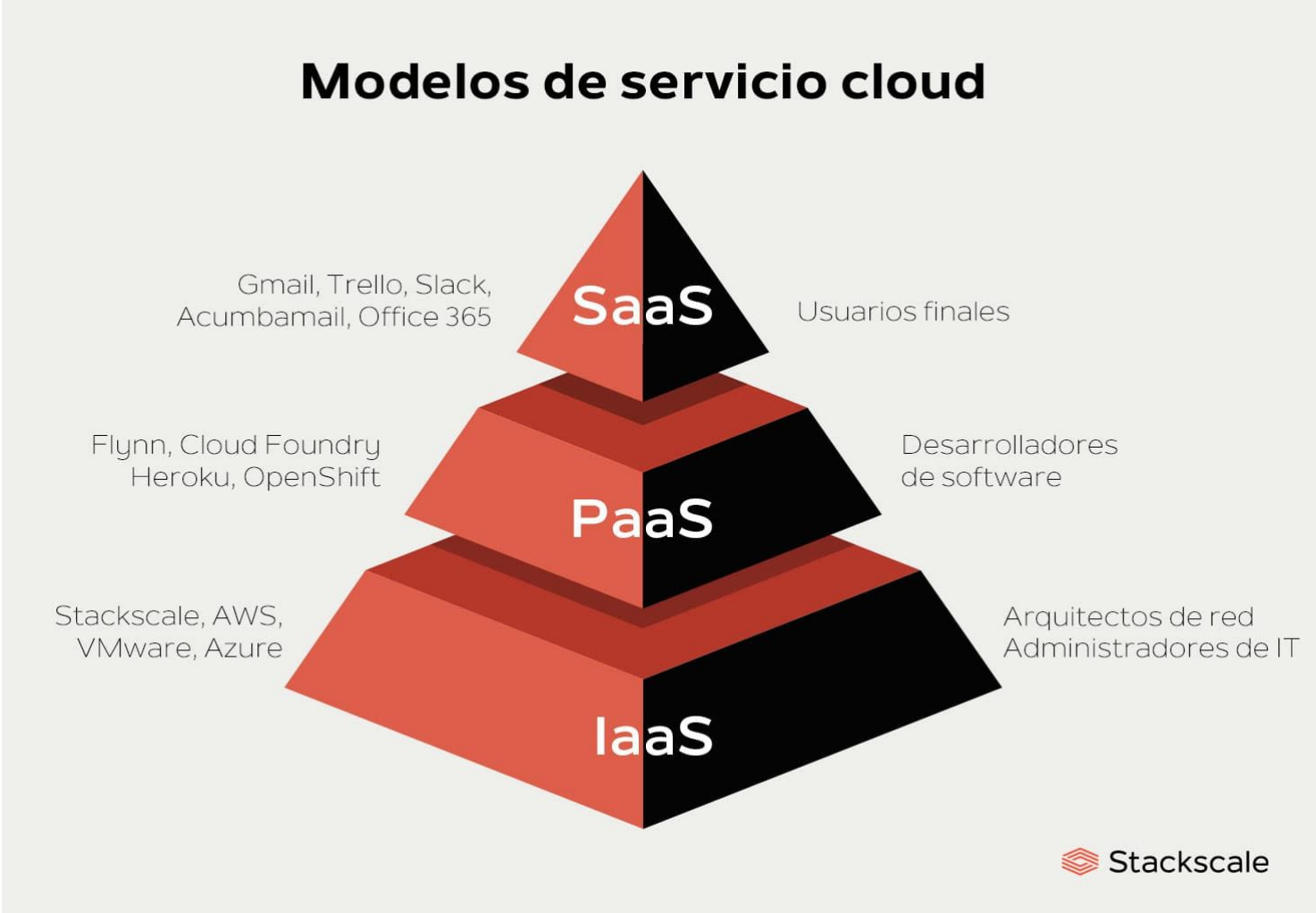


Datacenter

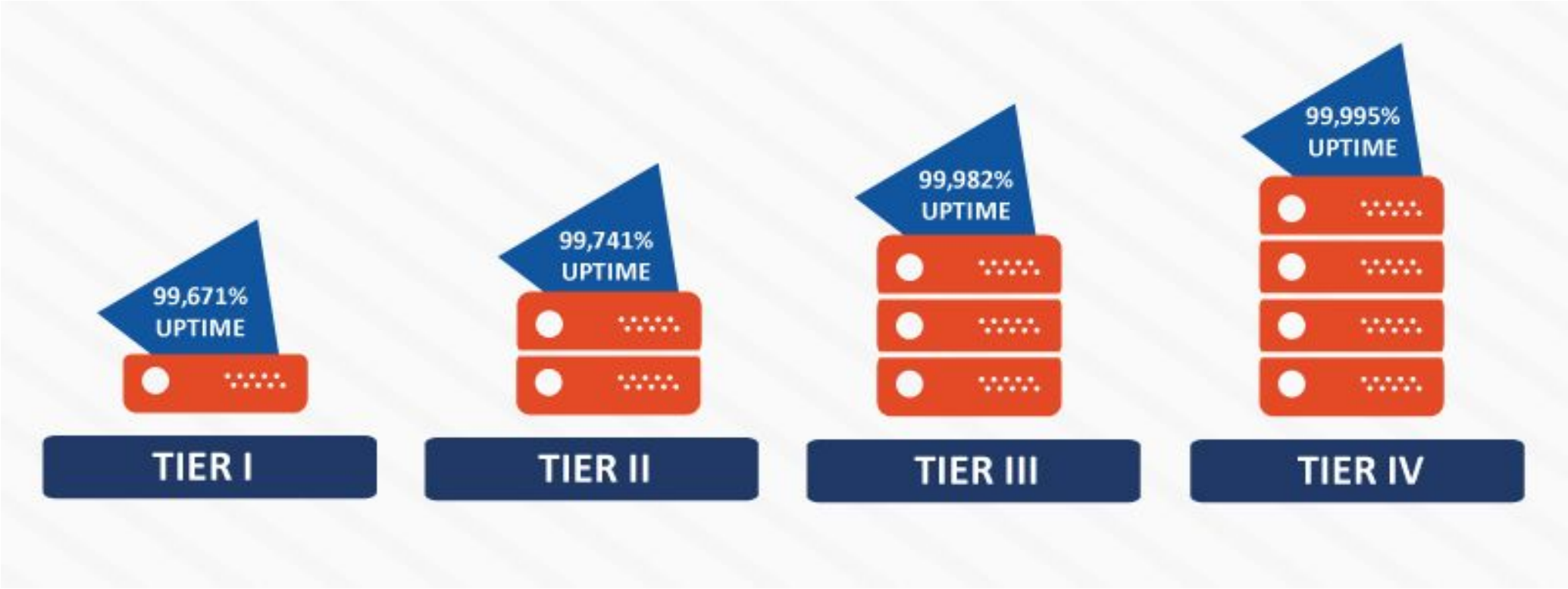
Ubicaciones de Datacenter

Red Global

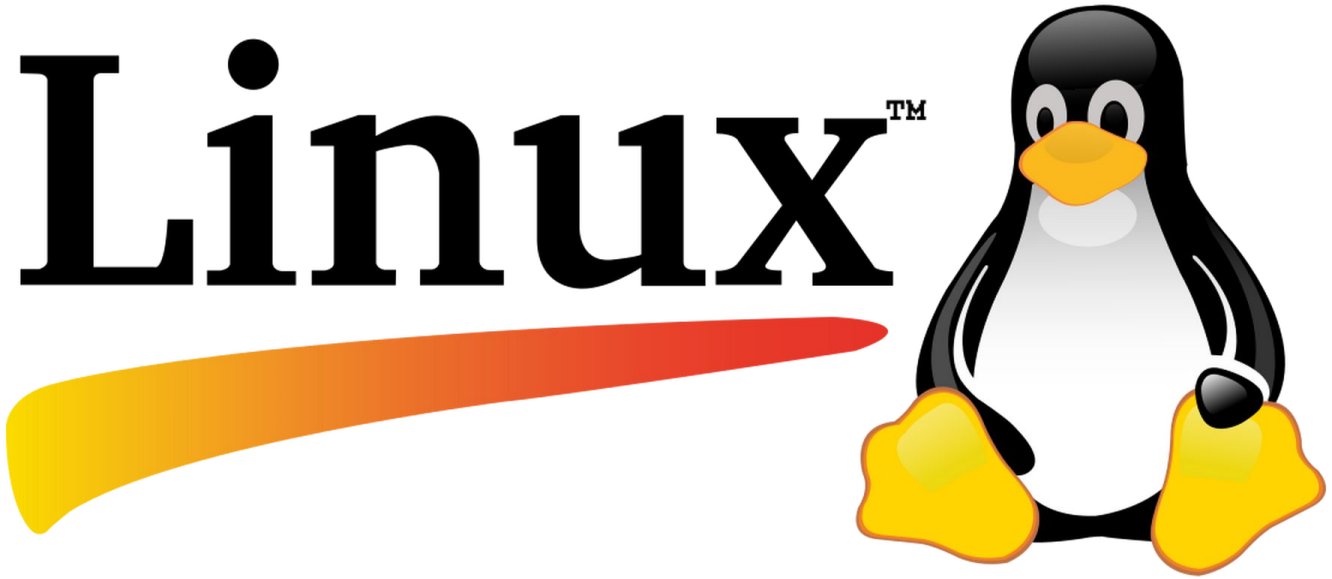
El modelo SPI (SaaS, PaaS, IaaS)



Clasificación Datacenters



¿Qué sistema operativo usan en los servidores?

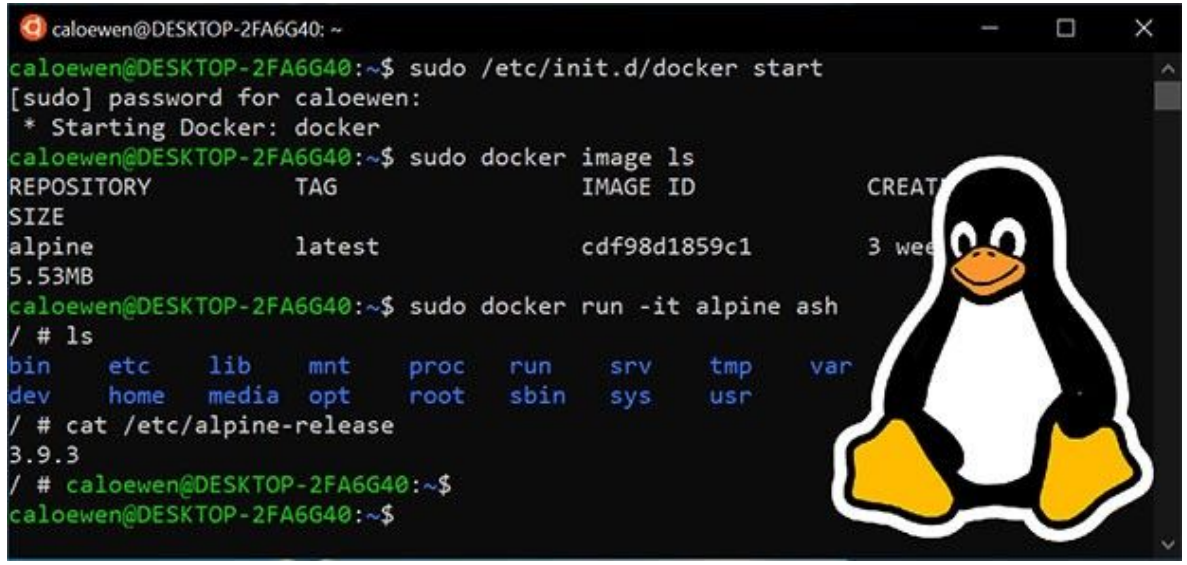


¿Por qué Linux domina en servidores?

- Menor costo (open source, sin licencias)
- Alta estabilidad (operación continua 24/7)
- Eficiente en recursos (mejor rendimiento por servidor)
- Flexible y configurable
- Base de la mayoría de plataformas cloud

Linux CLI: El Lenguaje de los Servidores

- Realidad: En sistemas distribuidos profesionales no hay mouse ni interfaz gráfica.
- Bash/Shell: Es la herramienta para automatizar el despliegue de 1,000 servidores al mismo tiempo.
- Filosofía: "Everything is a file" (Todo es un archivo).



Comandos CLI - Navegación Básica

- `pwd`: ¿Dónde estoy?
- `ls -la`: Listar archivos (incluyendo ocultos).
- `cd`: Cambiar de directorio.
- `mkdir` / `rm -rf`: Crear y borrar (¡con mucho cuidado!).

Comandos CLI - Permisos y Usuarios

Estructura: Dueño / Grupo / Otros.

- `chmod`: Cambiar permisos (ej. 755).
- `chown`: Cambiar dueño.
- `sudo`: "SuperUser Do" (Poder absoluto para instalar software).

Comandos CLI - Redes y Diagnóstico

- `ip a`: Ver mi dirección IP.
- `ping`: Probar conectividad.
- `htop`: Ver qué proceso se está robando la CPU.
- `tail -f /var/log/syslog`: Ver qué está pasando en el sistema en tiempo real.

Comandos CLI - Gestión de Usuarios

- `sudo adduser nombre_usuario`: Crea un nuevo usuario y su carpeta personal.
- `sudo deluser nombre_usuario`: Elimina a un usuario.
- `whoami`: ¿Quién soy yo ahora mismo?.
- `groups`: ¿A qué grupos pertenezco?.

Comandos CLI - Cambio de Identidad

- `su - nombre_usuario`: "Switch User". Cambia la sesión al otro usuario.
- `exit`: Cierra la sesión actual y vuelve al usuario anterior.

Nota: Para cambiar de usuario se requiere la contraseña de ese usuario (o ser Root).

Actividad Práctica: "El Espía y el Desarrollador"

Desafío:
En una máquina Linux, configura dos usuarios (`programador` y `espia`) y un archivo sensible.

Debes lograr que:

- El **programador** tenga control total
- El **espía** pueda **leer**, pero no modificar ni eliminar
- Otros usuarios **no puedan acceder ni detectar** el archivo

Considera:

- Pruebas de acceso entre usuarios
- Uso correcto de permisos y propiedad

Entrega:

- Comandos utilizados
- Evidencia de pruebas
- Breve explicación

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

Ingenierí@
Computación e Informática

NICOLÁS JORQUERA ARAYA
njorqueraa@gestion.uta.cl